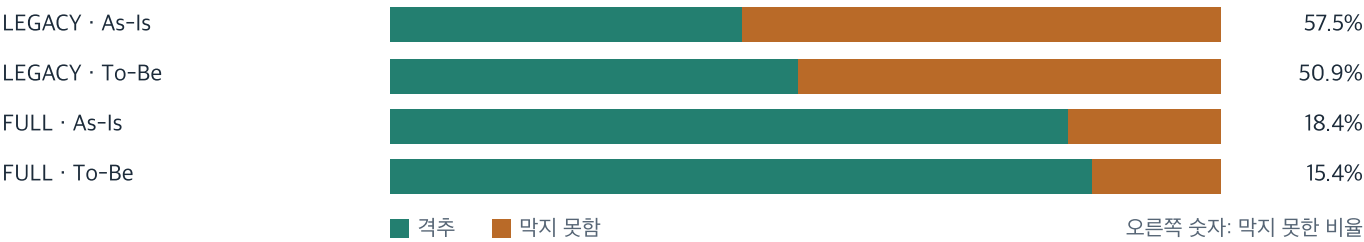


지휘흐름 분석결과

As-Is와 To-Be 비교 · 기본 배치와 확대 배치

생성된 모든 항목이 격추되거나, 끝내 막지 못한 것으로 확정될 때까지 진행했습니다.

배치·구조	생성	격추	막지 못함	막지 못한 비율
LEGACY As-Is	228	97	131	57.5%
LEGACY To-Be	228	112	116	50.9%
FULL As-Is	228	186	42	18.4%
FULL To-Be	228	193	35	15.4%



기본 배치 (LEGACY): To-Be에서 막지 못한 항목은 As-Is보다 15개 적습니다. 격추 수 차이는 +15개입니다.

확대 배치 (FULL): To-Be에서 막지 못한 항목은 As-Is보다 7개 적습니다. 격추 수 차이는 +7개입니다.

이번 보고서의 기준

SC3만 다룹니다. 기본 비교는 난수 시작값 29, 위험 생성 강도 1배입니다. 모든 비교 조건에서 생성 = 격추 + 막지 못함을 확인했습니다. 결과는 앞쪽 7개 장애, 용어와 설정의 뜻은 뒤쪽 「분석 방법」에 나눠 실었습니다.

지상 방공 지휘통제의 개념 모델에서 나온 결과입니다. 실제 작전 성능이나 피해를 측정한 자료는 아닙니다.

1. 무엇을 비교했나

SC3는 여러 종류의 위협이 함께 들어오는 시나리오입니다. 기본 배치(LEGACY)와 확대 배치(FULL) 각각에서 As-Is와 To-Be를 비교했습니다. 같은 난수 시작값을 쓴 두 구조에는 같은 항적을 생성했습니다.

비교 항목	이번 보고서에 실은 범위
기준 비교	2개 배치 × 2개 구조 = 4개 조건
조건 하나씩 바꾸기	12개 조건(지휘 조건 9 + 시간 가정 3) × 2개 배치 × 2개 구조 = 48개 조건
반복 실행	20개 난수 시작값 × 2개 배치 × 2개 구조 = 80개 조건

대상을 고정하는 방법

기준 SC3의 30분(1800초) 동안 생성되는 항적을 대상으로 삼았습니다. 이후에는 새 위협을 추가하지 않고, 이미 생성된 항적을 끝까지 추적했습니다. 자산·표적 경로·교전 및 지휘 처리 규칙은 유지하고, 생성 마감과 결과 확인 종료를 분리했습니다.

동일 조건의 두 구조는 같은 대상과 같은 종료 상환을 사용합니다. 이 상환은 생성된 항적들의 예정 비행 종료 시각 중 가장 늦은 시각입니다. 표의 결과는 중간 시점의 실적이 아니라 전체 대상의 최종 결과입니다.

기준 조건에서 유지한 설정

교전 협조, 교전현황 공유, 자위권 사격, 권역통제 중계 인가를 사용했습니다. 시나리오 가정인 여러 지상 목적지 배정과 탄도 위협 출발점 연장도 컨 상태입니다. 원격 교전, 포대통제의 추가 집행시간, 별도 명령 발령 작업은 기본 조건에서 사용하지 않았습니다. 조건 별 비교에서는 정해진 설정 하나만 바꿨습니다.

이번 보고서에서 다루지 않는 것

- 탄도 위협 출발점 연장과 여러 지상 목적지 배정의 켜기/끄기 비교는 뺐습니다. 위협의 경로를 정하는 시나리오 가정이어서, 모든 실행에 컨 상태로 똑같이 적용했습니다.
- 처리시간 최솟값 적용과 협조의 세부 처리 절차 생략도 뺐습니다. 지휘 대안이 아니라 모의의 세부 가정을 바꾸는 설정이고, 차이가 작으면서 배치·구조마다 방향이 엇갈렸습니다.
- 위협 생성 강도는 1배만 다룹니다. 1.5배~3배 결과는 신지 않았습니다.
- 조건을 바꿔도 막지 못한 항적 수와 발사 수가 하나도 달라지지 않은 조건은 표에서 뺐습니다.

두 종류의 비교를 구분합니다

As-Is와 To-Be는 같은 배치 안에서 비교합니다. LEGACY와 FULL은 자산 구성이 서로 다른 배치이므로, 둘의 차이를 지휘구조 변화 하나로 해석하지 않습니다.

2. 여러 번 반복하면 결과가 어떨까

같은 난수 시작값의 To-Be 결과에서 As-Is 결과를 뺀 차이입니다. 각 배치에서 20쌍을 비교했습니다.

배치	막지 못한 항목 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	막지 못한 비율 차이 %p [95% 신뢰구간]	막지 못한 항목 감소 / 같음 / 증가
기본 배치 (LEGACY)	-17.3 [-19.6, -15.0]	-7.3 [-8.3, -6.3]	20 / 0 / 0
확대 배치 (FULL)	-10.3 [-13.1, -7.4]	-4.3 [-5.4, -3.2]	20 / 0 / 0

표 읽는 법

음수이면 To-Be에서 막지 못한 항목이 줄었다는 뜻입니다. %p는 두 비율을 뺀 차이입니다. 대괄호는 20쌍의 반복 실행으로 계산한 평균 차이의 95% 신뢰구간입니다. 이 범위는 모델 안에서 난수 시작값이 달라질 때의 불확실성을 나타냅니다.

배치	격추 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	발사 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	중복 사건 차이 평균 [95% 신뢰구간]
기본 배치 (LEGACY)	+17.3 [+15.0, +19.6]	+18.8 [+16.0, +21.5]	-3.6 [-4.8, -2.4]
확대 배치 (FULL)	+10.3 [+7.4, +13.1]	+17.5 [+13.7, +21.3]	+5.2 [+2.1, +8.3]

기본 배치 (LEGACY)의 실행별 막지 못한 비율 평균은 As-Is 61.3%, To-Be 54.0%입니다. 각 시작값의 두 실행을 먼저 비교한 뒤 평균을 냈습니다.

확대 배치 (FULL)의 실행별 막지 못한 비율 평균은 As-Is 20.1%, To-Be 15.8%입니다. 각 시작값의 두 실행을 먼저 비교한 뒤 평균을 냈습니다.

한 번의 실행과 반복 결과를 구분합니다

기준 시작값 29의 결과는 한 번의 사례입니다. 여러 번의 결과를 대표한다고 가정하지 않습니다. 여러 지표를 함께 살펴본 탐색 결과이며, 현실의 효과에 대한 신뢰구간은 아닙니다.

3. 조건 하나를 바꾸면 어떤가

기본 배치 (LEGACY) · 난수 시작값 29 · 위협 생성 강도 1배

각 행은 기존 조건에서 한 가지 설정만 바꿨습니다. 아래 수치는 변경한 실행에서 같은 구조의 기존 실행을 뺀 차이입니다. -는 차이가 없었다는 뜻입니다.

지휘 절차·권한·정보를 바꾸는 조건

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
지휘소 간 교전 협조 생략	-1	-1	+15	+2
교전 상황 공유 끄기	-	-2	-	+11
권역통제의 명령 확인 생략	-7	-	+13	-
무인기 교전의 상급 승인 면제	-4	-	-	-
다른 센서 정보로 교전 허용	-	+4	-	-11
자위권 사격 끄기	+3	-	-5	+1

막지 못한 항목 수와 발사 수가 하나도 달라지지 않아 표에서 뺀 조건: 연합 측 표적 정보 공유, 무기 선택에 표적 고도 반영, 조기경보 센서 보고 추가. 무인기 교전의 상급 승인 면제는 국지방공이 소형 무인기를 상급 지휘소의 승인을 기다리지 않고 교전하게 하는 조건이며, 자위권 사격과는 다른 설정입니다. 권역통제의 명령 확인은 ICC가 명령을 받아 확인하는 과정입니다.

시간 가정에 얼마나 민감한가

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
포대통제에 추가 처리시간 적용	+16	+5	-16	-13
명령을 내리는 작업 추가	+18	+2	-15	-1
통합 지휘소 판단시간 변경	-	-1	-	-3

절차가 아니라 시간 값을 바꾸는 조건입니다. 포대통제의 추가 처리시간은 ECS에 평균 10초의 작업을 더합니다. 명령을 내리는 작업 추가는 결심한 지휘소가 명령을 낼 때마다 처리 대기열을 한 번 더 거치게 합니다. 통합 지휘소 판단시간 변경은 운용자의 평균 처리시간을 30초에서 1초로 바꿉니다.

차이의 해석

막지 못함 차이가 음수이면 이 실행에서 막지 못한 항목이 줄었다는 뜻입니다. 같은 시작값끼리 비교한 구조 간 차이도 시작값에 따라 5~6개쯤 흔들리므로(2장의 20쌍), 한 번의 실행에서 그보다 작은 차이는 효과로 단정하지 않습니다. 설정 간 상호작용과 실행 경로 차이가 포함됩니다.

3. 조건 하나를 바꾸면 어떨까

확대 배치 (FULL) · 난수 시작값 29 · 위협 생성 강도 1배

각 행은 기존 조건에서 한 가지 설정만 바꿨습니다. 아래 수치는 변경한 실행에서 같은 구조의 기존 실행을 뺀 차이입니다. -는 차이가 없었다는 뜻입니다.

지휘 절차·권한·정보를 바꾸는 조건

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
지휘소 간 교전 협조 생략	-6	-	-	-
교전 상황 공유 끄기	-	-13	-	+9
권역통제의 명령 확인 생략	-8	-	+17	-
무인기 교전의 상급 승인 면제	-5	-	+6	-
다른 센서 정보로 교전 허용	-	-15	-	+12
연합 측 표적 정보 공유	+1	-5	-5	+2
자위권 사격 끄기	+4	-1	-5	+6

막지 못한 항목 수와 발사 수가 하나도 달라지지 않아 표에서 뺀 조건: 무기 선택에 표적 고도 반영, 조기경보 센서 보고 추가. 무인기 교전의 상급 승인 면제는 국지방공이 소형 무인기를 상급 지휘소의 승인을 기다리지 않고 교전하게 하는 조건이며, 자위권 사격과는 다른 설정입니다. 권역통제의 명령 확인은 ICC가 명령을 받아 확인하는 과정입니다.

시간 가정에 얼마나 민감한가

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
포대통제에 추가 처리시간 적용	+9	+3	-4	-19
명령을 내리는 작업 추가	+1	-2	-2	-2
통합 지휘소 판단시간 변경	-	-7	-	+7

절차가 아니라 시간 값을 바꾸는 조건입니다. 포대통제의 추가 처리시간은 ECS에 평균 10초의 작업을 더합니다. 명령을 내리는 작업 추가는 결심한 지휘소가 명령을 낼 때마다 처리 대기열을 한 번 더 거치게 합니다. 통합 지휘소 판단시간 변경은 운용자의 평균 처리시간을 30초에서 1초로 바꿉니다.

차이의 해석

막지 못한 차이가 음수이면 이 실행에서 막지 못한 항목이 줄었다는 뜻입니다. 같은 시작값끼리 비교한 구조 간 차이도 시작값에 따라 5~6개쯤 흔들리므로(2장의 20쌍), 한 번의 실행에서 그보다 작은 차이는 효과로 단정하지 않습니다. 설정 간 상호작용과 실행 경로 차이가 포함됩니다.

4. 지휘소의 작업 대기는 어느 정도였나

위협 생성 강도 1배 · 난수 시작값 29의 기준 실행입니다. 각 실행에서 평균 대기가 가장 길었던 지휘소를 적었습니다.

배치·구조	생성	막지 못함	평균 대기가 가장 긴 지휘소	평균 대기
LEGACY As-Is	228	131	KAMDOC	2.4초
LEGACY To-Be	228	116	KAMDOC	3.4초
FULL As-Is	228	42	KAMD_OPS	2.2초
FULL To-Be	228	35	KAMD_OPS	2.2초

대기는 해당 기관에 들어온 작업이 처리를 시작하기 전 기다린 시간입니다. 기관마다 맡는 작업이 달라, 평균 대기가 같아도 역할까지 같다는 뜻은 아닙니다. 지휘소 이름은 시뮬레이터의 명칭을 그대로 썼습니다.

평균 이용률을 주된 결론으로 쓰지 않았습니다

모든 항목을 끝까지 추적하면 뒤쪽에 작업이 적은 시간이 포함됩니다. 이 때문에 기간 전체의 평균 이용률이 낮아질 수 있습니다. 여기서는 생성량·막지 못한 항목 수·작업 대기를 함께 제시합니다. 시작값 29의 한 사례입니다.

5. 막지 못한 항적은 어떤 이유로 분류됐나

기준 실행에서 끝내 막지 못한 항적입니다. 그 항적마다 하나씩 붙인 주원인의 수이며, 후보 검토 사유의 발생 횟수가 아닙니다. 분류의 근거는 「분석 방법 C」에 적었습니다.

기본 배치 (LEGACY)

모델이 정한 주된 이유	As-Is	To-Be	차이
후보 자산에서 요격 가능한 지점을 찾지 못함	68	67	-1
사용 가능한 탄약이 없음	29	25	-4
교전을 시작했지만 비행 종료 전 막지 못함	5	12	+7
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	11	3	-8
동시에 처리할 수 있는 교전 수를 넘음	6	5	-1
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	5	0	-5
발사에 필요한 사격통제 정보가 준비되지 않음	3	2	-1
같은 표적인지 연결하는 데 실패함	2	1	-1
발사했으나 명중하지 못함	2	1	-1
합계	131	116	-15

확대 배치 (FULL)

모델이 정한 주된 이유	As-Is	To-Be	차이
사용 가능한 탄약이 없음	22	19	-3
발사했으나 명중하지 못함	5	8	+3
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	6	1	-5
교전을 시작했지만 비행 종료 전 막지 못함	3	3	-
발사에 필요한 사격통제 정보가 준비되지 않음	4	1	-3
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	2	2	-
같은 표적인지 연결하는 데 실패함	0	1	+1
합계	42	35	-7

막지 못했다는 것이 실제 피해 확정은 아닙니다

막지 못한 항적은 모델의 비행 종료까지 격추되지 않았다는 결과입니다. 지상 표적 명중, 피해 규모, 현실의 방어 실패 확률을 별도로 계산한 것은 아닙니다. 탄약 부족이나 발사불가가 한 번 기록돼도 다른 시도에서 격추될 수 있습니다.

6. 선정부터 발사까지 어떤 일이 있었나

숫자는 발생한 사건 수입입니다. 항목 수와 다르며 한 항목에서 여러 번 일어날 수 있습니다.

배치·구조	실제 발사	중복 사건	다른 자산 재배정	명령 반송	발사 불가	중복 해소
LEGACY As-Is	115	3	0	15	16	0
LEGACY To-Be	133	0	0	0	19	679
FULL As-Is	241	34	4	12	13	0
FULL To-Be	259	38	0	0	11	1346

용어 읽는 법

용어	뜻
재배정	처음 정한 자산 대신 다른 자산으로 명령을 다시 연결한 사건입니다.
명령 반송	명령을 받은 중계 단계에서 진행하지 못하고 되돌린 기록입니다. 역방향 통신 전체가 기록됐다는 뜻은 아닙니다.
발사불가	그 시점의 발사 시도가 진행되지 못한 기록입니다. 그 항목을 끝내 막지 못했다는 뜻은 아닙니다.
중복 사건	엔진이 정한 중복교전 기준에 해당하는 사건입니다. 단순 재발사 수와 같지 않습니다.
중복해소	이미 존재하는 명령이나 교전 상태 때문에 새 선택을 억제한 기록일 수 있습니다. 실제 중복 발사 수로 세지 않습니다.

배치·구조	발사한 항목 수	생성 → 첫 발사 평균 초	탐지 → 첫 발사 평균 초	요격탄 소모비용 개념 백만 달러
LEGACY As-Is	104	253.0	236.9	440.2
LEGACY To-Be	125	274.3	244.3	496.2
FULL As-Is	194	185.1	181.6	1,271.2
FULL To-Be	205	163.7	160.2	1,308.6

시간 평균에는 실제로 발사한 항목만 들어갑니다. 두 구조에서 발사한 항목 집합이 달라질 수 있어 평균 차이만으로 같은 항목의 처리 개선을 단정하지 않습니다. 소모비용은 모델에 입력된 개념 단가의 합계입니다. 실제 예산 지출이나 손실액으로 환산하지 않습니다.

7. 위협 종류별 결과

각 유형의 모든 항목을 끝까지 확인한 결과입니다. 셀 안 숫자는 As-Is / To-Be 순서입니다.

기본 배치 (LEGACY)

위협 종류	생성	격추 As-Is / To-Be	막지 못함 As-Is / To-Be	막지 못함 차이 To-Be – As-Is
단거리 탄도탄	53	16 / 13	37 / 40	+3
대구경 방사포	90	20 / 25	70 / 65	-5
전투기	16	13 / 15	3 / 1	-2
순항미사일	16	14 / 16	2 / 0	-2
소형 무인기	53	34 / 43	19 / 10	-9

확대 배치 (FULL)

위협 종류	생성	격추 As-Is / To-Be	막지 못함 As-Is / To-Be	막지 못함 차이 To-Be – As-Is
단거리 탄도탄	53	49 / 44	4 / 9	+5
대구경 방사포	90	57 / 65	33 / 25	-8
전투기	16	14 / 15	2 / 1	-1
순항미사일	16	16 / 16	0 / 0	-
소형 무인기	53	50 / 53	3 / 0	-3

유형별 결과도 같은 분모로 비교합니다

같은 배치·같은 시작값에서는 두 구조에 생성된 항목이 같습니다. 따라서 위 표의 차이는 다른 수의 위협을 비교해서 생긴 차이가 아닙니다. 각 유형의 생성 수는 격추 수와 막지 못한 항목 수를 더한 값과 일치합니다.

A. 결과를 어떻게 썼나

용어	쉬운 설명
항적	모델에서 따로 추적하는 위협 하나입니다.
격추	모델의 판정에서 요격에 성공해 해당 항적이 종료된 경우입니다.
막지 못한 항적	격추되지 않은 채 모델의 비행 종료 지점까지 도달한 항적입니다. 한 발도 발사하지 못한 경우와 발사했지만 격추하지 못한 경우를 모두 포함합니다. 시뮬레이터 화면과 이전 문서에서는 「누수」라고 적습니다.
막지 못한 비율	막지 못한 항적 수 ÷ 전체 생성 수입니다. 실제 지상 명중률이나 피해율을 뜻하지 않습니다.
발사 횟수	실제로 발사한 수입니다. 발사 계획이나 발사불가 기록은 발사 수에 넣지 않습니다.

서로 다른 기록을 섞지 않습니다

정보	집계하는 방법
실제 기록	접수·처리·발사·송수신 기록으로 셉니다.
구성상 역할	배치에 연결된 담당 기관입니다. 역할 연결만으로 실제 명령이 전달됐다고 세지 않습니다.
후보 검토 근거	탄약 부족, 요격점 미형성 등 검토 중 생긴 사유입니다. 발생 횟수를 막지 못한 항적 수에 더하지 않습니다.

생성 수 = 격추 수 + 막지 못한 항적 수

모든 항적은 격추되거나 막지 못한 항적 가운데 하나로 끝납니다. 발사불가가 기록돼도 나중에 격추되면 최종 결과는 격추입니다. 막지 못한 비율이 낮다고 해서 모두 방어했다는 뜻은 아닙니다.

B. 목적지와 출발점 설정의 뜻

두 설정은 지휘 절차가 아니라, 위협이 어디서 출발해 어디로 향하는지를 정하는 시나리오 가정입니다. 이 보고서의 모든 실행은 두 기능을 켜 상태로 똑같이 진행했고, 켜기/끄기 비교는 분석에서 뺐습니다.

여러 지상 목적지 배정

등록된 여러 지상 목적지 중 하나를 위협에 배정하는 기능입니다. 끄면 해당 진입 방향에 정해진 기본 목적지 하나를 사용합니다. 목적지 주변으로 위치를 옮겨 놓는 설정은 별도로 유지됩니다. 단거리 탄도탄과 대구경 방사포에 적용됩니다.

탄도 위협 출발점 연장

기존 진입 지점보다 더 먼 가상의 출발점에서 비행을 시작하게 하고, 늘어난 거리에 맞춰 비행시간도 늘리는 기능입니다. 끄면 기존 진입 지점부터 비행을 모의합니다.

설정	이 보고서의 모든 실행(켜짐)	꺼짐
여러 지상 목적지 배정	등록된 여러 목적지 중 하나를 배정	진입 방향별 기본 목적지를 사용
탄도 위협 출발점 연장	더 먼 가상 출발점부터 시작하고 비행시간도 늘어남	기존 진입 지점부터 시작

왜 비교에서 뺐나

두 설정을 바꾸면 표적 경로와 비행시간, 탐지와 요격 조건이 함께 달라집니다. 그 결과로 생기는 막지 못한 항적 수의 차이는 지휘체계를 바꿔서 생긴 차이가 아니므로, 조건별 비교 표에 함께 두면 지휘 조건의 효과와 섞여 읽힙니다.

C. 비슷해 보이는 분류의 차이

이름만으로 특정 지휘소의 잘못이나 실제 요격 성공 가능성을 단정하지 않습니다.

보고서 표현	어떤 근거로 붙인 분류인가
후보 자산에서 요격 가능한 지점을 찾지 못함	담당 지휘부가 후보로 삼은 범위에서, 비행 구간 전체의 시간·거리·고도 조건을 간단히 검사해도 가능한 지점이 없었던 경우입니다. 탄약·교전 채널·사격통제 정보가 정상이라는 가정 아래의 검사입니다.
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	실제 발사 없이 항적의 비행이 끝났고, 다른 구체적인 주원인으로 분류되지 않은 경우입니다. 내부 코드 이름은 timeout:c2이지만 특정 C2 노드가 처리시간 제한을 넘었다는 직접 증거는 아닙니다.
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	결심·명령 진행 시점과 교전 가능한 시간 등의 근거로, 요격할 수 있는 시기를 놓친 것으로 모델이 분류한 경우입니다. 내부 코드 이름은 window_lost_due_to_c2입니다.

둘 다 시간이 관련돼도 같은 뜻은 아닙니다

“발사 전 시간 종료”는 발사 전에 끝났다는 결과와 세부 원인 미분류를 뜻합니다. “요격 가능한 시기를 놓침”은 교전 기회와 처리 시점에 관한 근거를 추가로 사용한 분류입니다. 따라서 전자를 지휘 지연이 확인된 사건 수로 읽으면 안 됩니다.

분류만으로 알 수 없는 것

어느 MCRC·ICC·ECS에서 얼마나 지연됐는지는 해당 항적의 접수·처리·명령 전달 기록을 따로 확인해야 합니다. 지연이 없었으면 반드시 격추됐다는 뜻도 아닙니다. 마찬가지로 후보 검사에서 요격점을 찾지 못했다고 모든 보유 자산으로 요격이 불가능했다고 결론 내리지 않습니다.

최종 결과와 원인 설명의 수준을 구분합니다

막았는지 못 막았는지는 항적의 최종 결과입니다. 막지 못한 이유는 모델이 가진 기록과 판정 규칙으로 붙인 주된 설명입니다. 서로 다른 분류는 서로 다른 근거를 사용하며, 원인이 직접 확인된 정도까지 모두 같지는 않습니다.